

Ricerca operativa: traduzione di "operational research", studia come gestire le decisioni.

Come modellizzare e gestire/ottimizzare la realtà che ci circonda

Focus sulla programmazione matematica

$$\min f(x) \quad x \in X$$

- $f(x)$: funzione che definisce quantitativamente le soluzioni ad un problema
- X : insieme delle condizioni da rispettare (variabili decisionali)
- $\min$: tipo di ottimizzazione

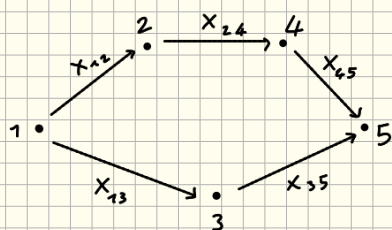
Il corso si divide in due parti:

- Metodologie: teoria e tecniche risolutive
- Implementazioni: applicazioni e codici per risolvere problemi

Termini specifici

- $f(x)$: funzione obiettivo
- X : regione ammissibile, definisce i vincoli del problema

Es: devo andare da 1 a 5

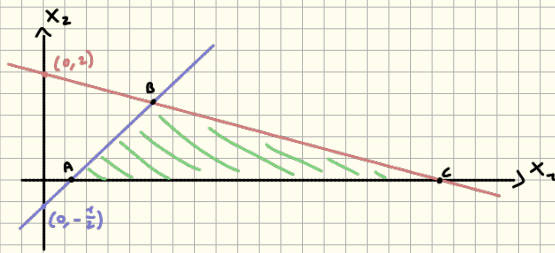


$$x \in X \equiv \begin{cases} x_{12} + x_{13} = 1 & (\text{entro in 2 o in 3}) \\ x_{12} - x_{24} = 0 & (\text{entro in 4 da 2}) \\ x_{13} - x_{35} = 0 & (\text{entro in 5 da 3}) \\ x_{24} - x_{45} = 0 & (\text{entro in 5 da 2}) \\ x_{45} + x_{35} = 1 & (\text{entro in 5 da 3 o 4}) \end{cases}$$
$$x = \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{13} \\ x_{24} \\ x_{35} \\ x_{45} \end{bmatrix} \in \{0, 1\}$$

Es di Donsig (padre della R.O.)

$$\min f(x) = 2x_1 + x_2$$

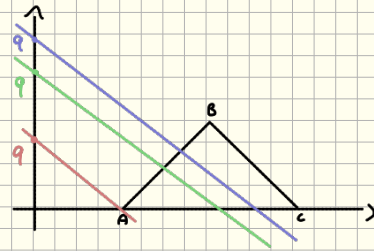
$$x \in X \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



- $x_1 + x_2 \leq 2 \Rightarrow x_2 \leq -x_1 + 2$
- $x_1 - 2x_2 \geq 1 \Rightarrow x_2 \geq \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}$
- $x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$

$$A(1,0) \quad B\left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right) \quad C(2,0)$$

$$f(x) = 2x_1 + x_2 \Rightarrow x_2 = \underbrace{-2x_1}_m + \underbrace{f(x)}_q$$



Minimizzando $f(x)$ vogliamo la q minore delle rette che intersecano $\triangle ABC$.
 Facendo ciò notiamo che la retta passa per A . Osserviamo che tutti i problemi di ottimizzazione del genere avranno soluzioni finite e che passeranno per punti chiaramente identificabili.

Il caso peggiore dell'algoritmo del simplesso è esponenziale, portando la soluzione non pratica dal punto di vista temporale all'infinito.